

C014 椭圆焦点与切线综合性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 设 $P(x_0, y_0)$ 是其上任意一点, l 为点 P 处的切线, F_1, F_2 为左右焦点. 设 F_1, F_2 到 l 的距离分别为 d_1, d_2 , 射影分别为 H_1, H_2 , 则有:

1. 距离积: $d_1 d_2 = b^2$;
2. 面积最值: 四边形 $F_1 H_1 H_2 F_2$ 面积的最大值为 a^2 ;
3. 光学性质: 切线 l 是 $\angle F_1 P F_2$ 的外角平分线, 且内角平分线 $m \perp l$;
4. 共圆性质: 垂足 H_1, H_2 在主圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上;
5. 截距性质: 内外角平分线与 x 轴交点 M, N 的横坐标满足 $x_M \cdot x_N = c^2$.

理解说明

该性质集是解析几何中研究“切线与焦点”关系的巅峰结论:

- 几何美感: 无论是距离的乘积、垂足的轨迹, 还是光线的反射, 都指向了椭圆最本质的参数 a, b, c .
- 解题价值: 在综合压轴题中, 该性质常用于简化复杂的角平分线计算, 或将“垂直”条件转化为“共圆”或“定值”条件.
- 直观理解: 想象椭圆边缘是一面镜子, 从一个焦点发出的光线经切线反射后, 必经过另一个焦点.

证明

1. 焦点距离积 $d_1 d_2 = b^2$ 的详细代数证明:

1. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 切线 l 的斜率为 k . 则切线方程可设为 $y = kx + m$.
2. 根据直线与椭圆相切的判别式 $\Delta = 0$, 得到切线背景下的定值关系: $m^2 = a^2 k^2 + b^2$.
3. 左右焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 利用点到直线距离公式 $d = \frac{|kx - y + m|}{\sqrt{k^2 + 1}}$:
 - $d_1 = \frac{|-kc - 0 + m|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|m - kc|}{\sqrt{k^2 + 1}}$;
 - $d_2 = \frac{|kc - 0 + m|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|m + kc|}{\sqrt{k^2 + 1}}$.
4. 计算乘积 $d_1 \cdot d_2 = \frac{|(m - kc)(m + kc)|}{k^2 + 1} = \frac{|m^2 - k^2 c^2|}{k^2 + 1}$.

5. 代入 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 和 $c^2 = a^2 - b^2$: $d_1d_2 = \frac{a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)}{k^2+1} = \frac{a^2k^2+b^2-a^2k^2+b^2k^2}{k^2+1} = \frac{b^2(1+k^2)}{k^2+1} = b^2$. 证毕.

2. 垂足 H_1, H_2 在主圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上的证明:

1. 以 $F_2(c, 0)$ 为例, 过 F_2 且垂直于切线 $y = kx + m$ 的直线 (垂线) 方程为: $y = -\frac{1}{k}(x - c)$, 即 $x + ky = c$.
2. 切线方程整理为: $kx - y = -m$.
3. 将两方程分别平方后相加: $(x + ky)^2 + (kx - y)^2 = c^2 + (-m)^2$.
4. 左边展开: $x^2 + 2kxy + k^2y^2 + k^2x^2 - 2kxy + y^2 = (1 + k^2)(x^2 + y^2)$.
5. 右边代入 m^2 : $c^2 + a^2k^2 + b^2 = (a^2 - b^2) + a^2k^2 + b^2 = a^2(1 + k^2)$.
6. 约去 $(1 + k^2)$ 得 $x^2 + y^2 = a^2$. 垂足 H_1, H_2 均在圆上. 证毕.

3. 光学性质 (切线平分 $\angle F_1PF_2$ 外角) 的几何证明:

1. 延长 F_1P 到 F'_1 , 使得 $PF'_1 = PF_1$. 由椭圆定义 $PF_1 + PF_2 = 2a$, 故 $F_2F'_1 = 2a$.
2. 根据垂足性质, F_1 关于切线 l 的对称点 Q 满足 F_2, P, Q 三点共线 (这是反射定律的几何表达).
3. 由于 H_1 是 F_1 在切线上的射影且 H_1 在主圆上, 利用中位线定理可证 P 处法线即为 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线.
4. 因此, 切线 l 作为法线的垂线, 必为该角的内角平分线的垂线, 即外角平分线. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$, 点 P 在其上. 焦点 F_1, F_2 在切线 l 上的投影为 H_1, H_2 . 求 $|OH_1|$ 的长. 解析: 由性质 (4) 知, 垂足 H_1 在主圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上. 故 $|OH_1| = a = 2$.

例题 2: 若从焦点 F_1 发出的光线经 P 点反射后经过 F_2 , 证明切线 l 与光路夹角相等. 解析: 依据光学性质 (3), 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线. 根据几何原理, 入射光线与反射光线关于法线对称, 则它们与切线的夹角必相等.

易错提醒

- **数学环境检查:** 所有的变量如 d_1, d_2, a^2 必须置于 $\$$ 中. 严禁在数学环境外直接书写 `"d_1"`, 这会导致编译在下划线处崩溃.
- **面积定义域:** 结论 (2) 中的四边形在切线垂直于 x 轴时退化, 此时 d_1, d_2 虽然存在, 但 H_1, H_2 坐标重合, 计算面积时需注意其几何意义.
- **角平分线混淆:** 切线是 $\angle F_1 P F_2$ 的"外"角平分线, 而法线才是其"内"角平分线, 在解题应用中切勿记反.

结论小结

1. **定值三剑客:** $d_1 d_2 = b^2$, 垂足共圆 $r = a$, $x_M x_N = c^2$. 2. **核心思想:** 解析法证明定值, 几何法理解光学性质. 3. **实战提醒:** 遇到涉及角平分线或焦点垂影的题型, 优先尝试本结论模块进行"降维打击".